Gêmeos Digitais, IIoT e IA Generativa

Aula 20 - O espelho vivo da planta

Digital Twin • OPC-UA/MQTT • Drift • LLM

Prof. Luis Vasconcelos | Duração: 100 min

O Espelho Digital da Planta

E se você pudesse testar qualquer mudança sem arriscar nada? E se o modelo aprendesse continuamente?

Shell

reduziu paradas ~40% com DT de refinaria

Impl R$2M | Econ R$5M/ano | payback 5m

Siemens

DT de gás de turbinas

Manutenção preditiva

Tudo que aprendemos (EDA, ML, híbrido, LSTM, SHAP) → Gêmeo Digital

Pergunta Desafio

**"Um twin não é cópia perfeita — é um modelo que se atualiza com dados em tempo real.
Se planta e twin discordam por >5%
por mais de 1 h, quem está errado:
o SENSOR, o MODELO ou a PLANTA?"**

Como decidir se o twin precisa ser retreinado? (drift)

Os 4 Pilares do Gêmeo Digital

🧠 Modelo

ML/híbrido/primeiros princípios
que representa o processo

📡 Dados tempo real

IIoT (OPC-UA/MQTT)
medições contínuas

🔁 Loop de atualização

Retreino periódico
reajusta aos dados novos

🎮 Simulação

O que acontece se
T +5°C? / U cair?

Twin vivo = simulador de voo que aprende com cada novo dado.

Protocolos IIoT

OPC-UA

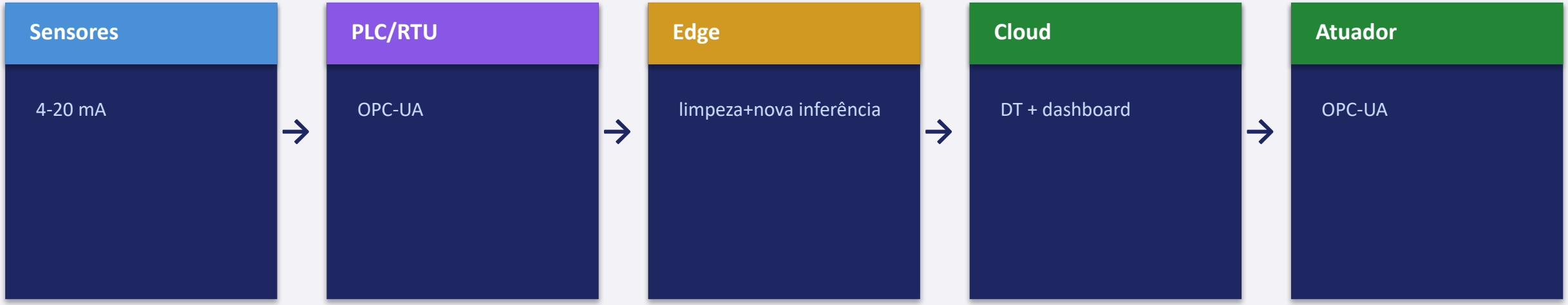
- Padrão industrial, seguro, interoperável
- ~80% das plantas
- PLC, histórico, tag variável

MQTT

- Leve, publish/subscribe
- Baixa largura de banda
- Sensores simples

Edge: inferência local (~ms) | Cloud: treino pesado + dashboard (~s)

Planta → Gêmeo: O Caminho dos Dados



Sensores T_ent, T_sai, vazão, ΔP | frequência 1s-1min | modelo híbrido (U=ML+balanço)

Validando o Twin: Detecção de Drift

$$\text{MAE_janela}(t) > \theta \quad \text{por} \quad \Delta t > \tau \quad \rightarrow \quad \text{alerta de retreino}$$

- θ = limiar de erro (ex: 5% da medição)
- τ = tempo de persistência (ex: 1 h)
- Separa ruído transitório de drift persistente
- Aula 20: U 800→400 por incrustação; MAE sobe de 0.1 a >4°C

Alerta cruzado em ~h14 → retreinar U / alarme de incrustação

Prática: Após o Gêmeo do Trocador E-101

- Identifique os sensores (T_ent, T_sai, vazão, ΔP)
- Escolha o modelo: híbrido (U=ML+balanço) ou só ML?
- Defina frequência de atualização/retreino
- Calcule MAE 1h real vs twin — quando cruza o limiar?
- Defina ação: alerta incrustação / retreino

Gabarito: U 800→400 W/m2K; limiar MAE>5% por >1h; drift cruza em ~h14

LLM como Assistente Técnico

Prompt: "Com base nos dados de 24h do trocador E-101,
escreva um parágrafo diagnosticando a condição operacional."

- Avalie a resposta: alucinou? correta? útil?
- Risco: dados confidenciais em API pública
- Controle obrigatório: REVISÃO HUMANA (anti-alucinação)
- O LLM complementa, NÃO substitui o engenheiro

📋 Tarefa: Documento de 1 Página

- Proponha um gêmeo digital de um processo (CSTR, coluna, trocador)
- Inclua: diagrama sensores→edge→nuvem→modelo→ação
- Sensores (grandezas, range, protocolo) + modelo (ML/híbrido)
- Frequência de retreino + benefício estimado
- Validação por drift (θ, τ) e ação disparada
- Entregue PDF/Markdown - Prazo: antes da Aula 21 (7 dias)

🔍 NT: Seção Validação do Twin — θ e τ justificados + trade-off falso alarme × alarme perdido

Próxima aula: Implantação e Governança de modelos! 🚀